

## Práctica: ML Clasificación

### Programación de IA

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a nivel mundial, cobrándose aproximadamente 17,9 millones de vidas cada año, lo que representa el 31 % de las muertes en todo el mundo.

La insuficiencia cardíaca es un evento común causado por las enfermedades cardiovasculares. Contamos con un conjunto de datos que contiene 12 características que pueden usarse para predecir la mortalidad por insuficiencia cardíaca.

Las propiedades del dataset son:

- **edad:** del paciente.
- **anemia:** si existe un decremento en el recuento de los glóbulos rojos (hemoglobina).
- **creatinina\_fosfocinasa:** nivel de esta encima en la sangre (mg/l).
- **diabetes:** indica si el paciente sufre(1) o no (0) esta enfermedad.
- **sangre\_contraccion:** porcentaje (del total) de sangre que sale del corazón en cada contracción.
- **tension:** especifica la tensión arterial mínima del paciente. Siendo 12 una tensión normal y 20 una tensión muy alta.
- **plaquetas:** cantidad de plaquetas en la sangre (K plaquetas/ml).
- **creatinina:** nivel de creatinina en la sangre (mg/dl).
- **sodio:** nivel de sodio en la sangre (mEq/l, miliequivalentes/litro).
- **sexo:** especifica si el paciente es hombre (1) o mujer (0).
- **fumador:** si es fumador, y en caso de serlo, el número de cigarros máximos que fuma en una semana.
- **seguimiento:** duración en días del seguimiento clínico.
- **fallecimiento:** si el paciente ha muerto por ECV (1) o ha sobrevivido a la enfermedad (0). Esta variable es nuestro objetivo.

La práctica consiste en crear el mejor modelo posible, de entre los estimadores vistos en clases, que prediga la supervivencia del paciente que ha sufrido una enfermedad por insuficiencia cardíaca.

En la entrega se especificará, paso a paso, los procesos realizados. Y será en un fichero llamado:

apellido1\_apellido2\_nombre\_ECV